

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IoT

Dosen:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,
M.T. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

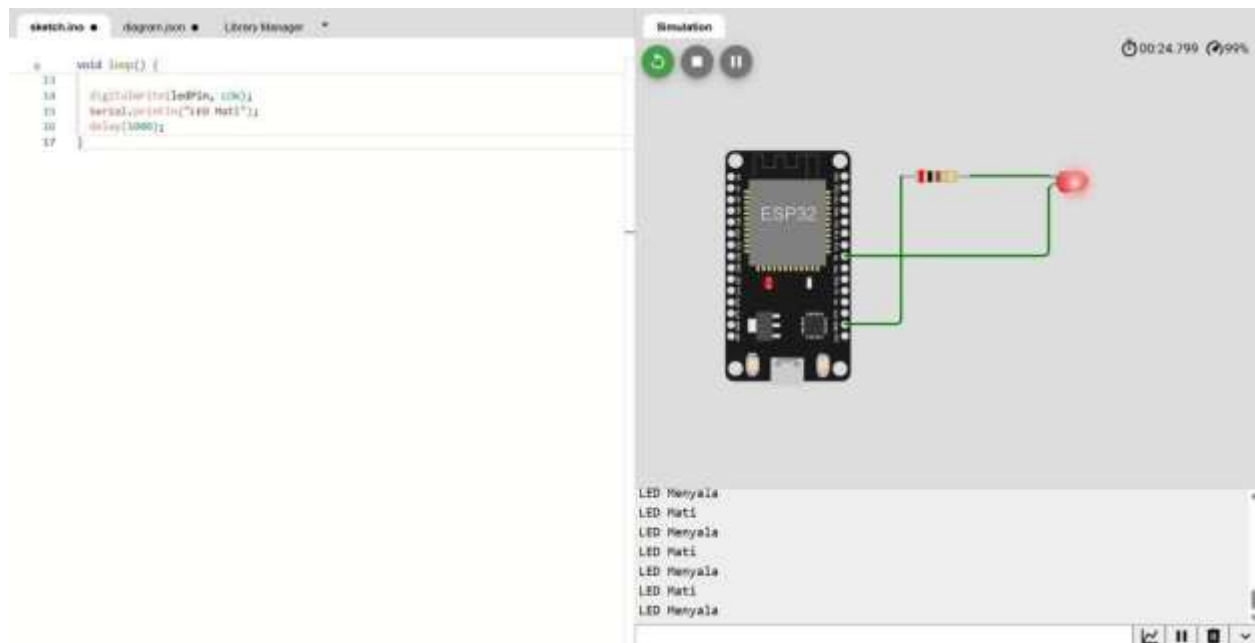


**Disusun oleh :
Nama: Adelia Rahmadani (25782030)
Kelas: TRI 3B**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026

Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



Praktikum ini bertujuan untuk membuat lampu LED berkedip dengan menggunakan modul NodeMCU ESP8266. Arus listrik bergerak dari pin D1 (GPIO 5) ke kaki positif LED, kemudian melalui resistor 220 Ohm menuju ke GND, sehingga LED tidak rusak. Dari segi perangkat lunak, fungsi `setup()` digunakan untuk mengatur pin D1 menjadi output, kemudian fungsi `loop()` berulang kali menyalakan LED dengan sinyal HIGH dan mematikan LED dengan sinyal LOW secara bergantian, dengan jeda satu detik setiap kali menggunakan `delay(1000)`.

Cara kerja praktikum ini dibagi menjadi dua bagian:

- Sisi Perangkat Keras (Hardware): Pin D1 (GPIO 5) bertindak sebagai sumber tegangan (3,3V). Arus listrik mengalir dari D1 → kaki positif LED → kaki negatif LED → resistor 220 Ohm (sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar) → GND.
- Sisi Perangkat Lunak (Software):
 1. `setup()`: Mengatur pin D1 sebagai OUTPUT.
 2. `loop()`: Mengirim sinyal HIGH (3,3V) untuk menyalakan LED, ditahan 1 detik via `delay(1000)`. Lalu mengirim sinyal LOW (0V) untuk mematikan LED, ditahan 1 detik. Proses ini berulang terus-menerus hingga menghasilkan efek kedip (blink).